

# A Packing of 98 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 98 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{11}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.546437. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.544938, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 98 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{11}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.546437 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 11$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 98$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.544938, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(11 - 2)/11 \cdot 98/97 = 1.653233$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 191 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

154643793985651572358704996891968118866782223196901470818093411549259650  
5348030708086189720830882

denominator:

100000000000092272299988708662770958546247051248332852260595390294226875  
6399210557228713951421925

## B Coordinates

98 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m11n2N98.txt`.

```
295323831870 -509195464368      321074082816 -288314970718      -92977857018 131735061717      35404276346 386133950908
165897526062 93670731104      67624231414 506307422937      185924648284 -276441136115      -106697725802 438295764896
-118329134918 292183048003      -564572594429 -70659567175      217979910287 -210526498900      317761159130 -512877555483
-60787564715 -91636069380      486160285477 -277779062518      -621107270115 -365591155378      -174481012878 -256871466351
-132620354583 405029251749      189895580414 448676123087      -321908170156 445791347832      418348244830 153178071360
256895654153 241380470475      -210817643147 127064350015      128452721826 457194866550      -225345141568 -338801627615
201191658450 -308178288125      76470022123 -73933126661      149700630725 -40280778235      531737735293 182399009911
349842931674 37882508563      263737057000 -178154027647      448966668669 17570169492      188318311877 57007765270
-53020089828 -349316925674      -301510532556 13502341015      -163940124054 260075796674      429716780374 -77221802550
329159114359 -242859649038      -135423434010 -461444011469      288804489353 13531374365      -118986940953 -351454064959
714112305346 372091895546      -90482412068 58609949248      218467958287 -116701524831      379057350998 -181016563712
138117841496 -75499480355      350682339796 75122746294      407868415709 381080804420      158925370794 102821902015
330266917794 615273150515      47110993088 308343192943      253694327185 169608213719      205001667829 -614000272677
30659716318 509725446464      -371184109604 202526928243      -200119788892 75283055703      309157151801 101588006737
-145942891859 -190552993529      32903279756 462141661822      242692752229 377777310743      53120444491 60530257905
483757791737 -218693289942      193489619956 471660429391      -294117823092 -220705089413      20975231954 -277984632759
72615052904 68475597193      208131752570 -427621357885      29762862026 544021278064      571412717592 -151955812609
-464917219579 -186196905326      97410355549 -226924316040      309263282278 -123439286077      -349173800915 -406635881802
-540760025883 449176212418      348996072720 65472052017      260632843561 -1722986458      207227991228 412890249432
-61020717943 -47506732587      -660400005292 138922008855      536874455844 -55128464991      -223896211682 354185449954
-189717983848 -160912164341      282104328858 401060723863      35626491613 339963171965      -415241011320 -148894600165
-249053134773 50144496201      -191028726312 -75768875604      -705321945901 -28193449167      -268439933837 -211490490115
-269383559623 -592383632194      258463705298 90257722619      125026521301 343575562714      262164745318 -133347148541
-37956763578 399014828284      -19517630616 448572145739      551684818862 77213640589      133198311098 -356719342154
527320439576 -165843526806      -182237553555 -602662139160      167889139078 -381019345120      96310953439 801030200248
385206037563 -357049646318      -740477190943 30824017183      -66912035172 82026093633      335905870920 82680424821
138602467743 -84936646889      -268845017733 127755677920      -147674408505 391799030939      4732520037042 -93299791576
-187022120933 -259230454051      -208730647458 -338944595738      307336431345 238077797903      473287007183 -8375232583
197875701043 -74316099934      -256158092496 241612807614      56079966084 -420173689188      -181862592933 2333509834
-245983486435 55848000001      -60105316791 -238872623428      93090142649 -461099210035      238655945773 -73203902405
-507658221445 -306439116086      -359814539362 277510579725      -116126447209 -91510147365      -399692408853 -333919127392
269249906316 -136906799889      -16259080190 311592555398      256827429640 -267343706579      235180372102 -386560207188
124411720659 373062093988      397293727861 305328972195      338088412296 -331261241737      155861632614 25317296885
52896279427 191040085193      -217681223326 -69826020328      -217702261334 -292348348192      -258297029245 -322338793716
359479994992 -542866394847      446500033275 148716980089      147926471064 -177479221378      17805261056 -570886354418
426847518882 198252487788      240909492959 536815694959      -431019739260 -172685673678      -144238144853 272209205874
433832178516 -146329840161      -209312318511 553979234417      -38539753506 -157948507590      188281073312 -198334317997
-438137812331 -14117965659      -206155642578 -84834214302      -422982628697 -56677490457      -401861292860 -384187391734
145388449966 -156076319352      -396992485549 -222270505245      -329896549678 -216271347166      141137537436 -78991187205
-206009964658 -210161186943      379026668242 -19567122490      -278472930735 241079002824      459640795308 -124145805500
-93683582249 -481310058509      161400147748 -153725638785      -194417542788 622656275453      483081384295 -161023710552
-287501496392 -406462245716      -210423796815 -334459158485      -400130805395 -388912936436      183390098728 -1994497474274
311753041669 170022152437      -281901913570 311554595681      37833701730 158846197884      268218345110 -185572690554
-231085743427 337474627121      175821606277 -162827257025      -108559169505 -301924636880      -117931799597 -753814741003
241501774909 477118853995      -52785565116 -99439989358      -637832138583 340829328672      440411006321 -10548063674
-216352467477 -12906462196      111650934825 -145937883022      90723249679 -318256033867      383177285849 -263664836124
197162512275 -152185153066      -36554793064 -208316631191      10029109605 -48144745168      14583693666 -31930419077
-99543787981 -493764906184      460870420132 106835897500      100211741671 -249045644218      -428239021859 187300435845
399421092210 -109642845138      -507733481064 -384445167614      -303771135390 72063803944      285805128023 -74846537865
-257767643181 158802539179      33653211880 34927831262      443647685461 426621700090      470796633869 485480283373
-248297540007 97817723297      86451543778 439630072369      -156386916161 59497578394      -156386916161 59497578394
692008885644 -79413933520      518739307087 -347578648874      168268883447 -83554870081      168268883447 -83554870081
110135633009 260243048068      139275072054 -80262870689      285653273059 -31166111125      285653273059 -31166111125
259519999265 16333112146      149398480844 716498632686      -233949354614 304360057967      -256586003589 321346781227
9831578054 -619773365527      -691215722742 81611960925      24172853318 -147110700278      212798946003 618075834861
-300110738327 65462970439      -72218017807 -313661937357      100217225492 -139968248762      -292851324856 308059298828
599778631039 231752100184      313485690499 275070644642      103947135071 4441419793      -10815890175 -7479553244
181498598530 -66014068887      -315329116305 168921603778      160562957074 -131354359210      160562957074 -131354359210
-167209714574 -425271575546      89265872918 -431030417915      421259873270 -411704674707      421259873270 -411704674707
-197243591390 215163693424      117616373786 -332954886754      20633874651 107528209886      20633874651 107528209886
-122726363412 -32087118956      281159082791 -32087118956      385359655969 259285734094      385359655969 259285734094
-296905567411 16289522486      423670066615 241665343383      568309145719 108091445655      568309145719 108091445655
104092328363 -244312673505      -184317293783 -296742226991      -215081627857 -376245706226      -215081627857 -376245706226
-17972321113 126960338150      241700603626 -316783489467      -406374655248 -139390737153      -406374655248 -139390737153
540978297798 36525343859      214130055677 -367630654883      199194024226 75383045263      199194024226 75383045263
106702026408 325382979476      232991713969 413919565447      183654941547 655248864316      183654941547 655248864316
-268490114812 -332565516763      313416396764 -282118276120      -290076269711 200894832339      -290076269711 200894832339
```

384565742082 88390738132  
-411779365106 164060397156  
-40450421716 -56613734704  
-148316243893 204551032717  
488651273183 -275303370093  
206584090069 549481921183  
-234016980363 218358666643  
457374403664 -563778501357  
-121295686395 252083846882  
-296189616654 76681559776  
157427900473 -254492305682  
352692213390 -73908012752  
-249917577959 90003302099  
80750654147 478972021362  
91690759475 127021373549  
449635563974 425699478313  
402387045109 179333781121  
-312599179998 -274715988027  
220300365296 -68740598956  
47139431508 -41656883294  
-378551553404 282442702504  
155264153126 -147222777064  
-750553748285 -231020491294  
-82811513289 -712397507159  
-238401353795 98920648898  
120584546234 42475802377  
217672516027 -85324523363  
-147174921227 364933208175  
266891535019 85849717036  
405876087737 36464964  
-234005003630 -101147400381  
98510456280 -300560758901  
-263411900425 43340300710  
225449014518 751845745528  
121011369645 182138710747  
100933372309 -291473984436  
-484213071710 357009366743  
-394411547260 -61308174458  
-487274178001 41644319018  
-83597896211 -284959299692  
292762555943 -151090417603  
95197129982 -531033883580  
-301004915642 -288177901352  
-213373586265 158139259256  
-276082381834 48941477696  
-40649239364 -24257522615  
-190535801271 -471468831520  
107540728500 -356570312002  
-36107231000 -290613292008  
-504600910230 -114178721993  
473120545229 -370434491456  
81599165068 621502188519  
-274528486892 299636160289  
-231991139696 41752050812  
760058174243 -14224515776  
64708374864 -305836633732  
286797359128 43294843520  
146047709233 -188127225214  
-192135742840 296004549304  
-352012830547 -274750380152  
11546622752 139219752417  
-67894148377 -456855254037  
162326479652 3043920128022  
-515526280581 -96237727873  
-448931614207 597732921596  
192888755735 -202412392887  
235259671567 -181459508112  
-157605517840 -438215960179  
-242773479509 -198314430292  
162704690265 -10976628382  
54247187000 -72606693855  
-87541721414 356317201499  
-533007546034 -320722962321  
285386230977 173285739207  
12703896405 303527244828  
11045736478 -276967851749  
403752634400 -245665921291  
204421332018 672303281824  
-274858924409 -73581102629  
-153830819753 356334759217  
-497690899857 280265054154  
-173498996523 -286807769892  
202769848111 7718045250  
-543453711727 -81937744392  
5267430874 -280313730588  
204038064711 341781619666  
175609725301 179226360779  
695238697341 -208906271081  
-348717173834 328165042738  
-48223496940 43701159426  
92617144118 -393178982221  
-418290182481 -454047322831  
190747579152 -195277211507  
7509933895 468154837276  
307647049892 34558310517  
-224116842019 -90022359961  
-294484506640 -606853458984  
484187591796 234980182569  
17056358344 192075151593  
275341094635 -92959773932  
-300052965247 15198971064  
443102414933 -1502256919

423458400482 -675843797247  
57233803903 -81770480859  
-90136013834 -191048549835  
-215989846022 284554971  
252157564635 37064759248  
-273977402613 -11967385870  
-57287385788 -249902042912  
-533188375490 287778682698  
-335948938348 21733315108  
-155851270261 -342400723711  
-31361759644 433556899736  
-228012397796 -196894063837  
472584030686 398179283097  
-344795902552 565105217574  
203560446834 129215111489  
39247902343 -62006417259  
-305248305722 383993744112  
-60717965819 -387533896259  
-572098745006 -231844166447  
14394046530 -95015690664  
-377944001688 310882884996  
-44507721993 -227510276252  
-592700168246 -114753461148  
-47330216296 -270966159968  
131695683053 98920648898  
-241644868667 -106179090676  
220360113598 -73822637768  
-46828589532 -389235366292  
215218317072 -11788931825  
57123174642 -529977990301  
392877618056 42986347941  
-12020169248 -20880114492  
-79976797374 -406667376618  
-565344131765 -59641005450  
224106916347 308077500169  
-494632751460 -141517651901  
340413898094 -511969885045  
782423375196 -132799205504  
-109991089057 -190101864800  
354093135103 251279876992  
13989474944 -22753064813  
33464177732 -25385513322  
33506667744 335404517344  
11055118922 -78645172346  
-190715917138 6752198628  
-366652315446 -95839806807  
187403389531 -128103166912  
-172474226448 -353946668148  
16823756519 -58674649194  
-37980610286 190999457968  
467457870635 -193588318133  
767988213211 32812880094  
210830441749 479055457544  
263201706877 124191892387  
-82189836657 466301747865  
-114058890862 -521748481785  
7100555795 236951504800  
-190633867754 225141663791  
141671362937 296004549304  
-87528809888 90104570407  
339677363869 -251078957343  
-86784441598 -491107075935  
210854427597 2343651002877  
509768819167 -187297175971  
163007038173 357169842984  
705723131302 101326655045  
138277303441 -60127266522  
144186078318 -269866641491  
7786871057 358410956707  
22700489924 505215049507  
505509610621 207006680123  
-384747447660 -88378871144  
-78846784056 7738173711  
-158459183136 -143966507808  
507369892609 279447325343  
-334933223669 506631911982  
185951259525 122428517685  
126095224919 -602196143038  
-352477674084 304512652320  
127470313055 306688672322  
-67318397665 171375879803  
-281530833454 238664824167  
22212679129 11368833457  
495349602522 -29249781048  
26734071741 -387106605124  
186967477997 -576228748044  
343162741263 -263003208839  
-400019605647 -108510063778  
-369045846113 -54382273075  
377490972220 -5625095816  
165875478621 267408688048  
-234987047771 -5682433543  
124182788975 -484891861561  
-280268994827 202788436701  
2238381183 -264073001796  
534234026751 259903149305  
172014704713 4889716700316  
-20790450775 -253458531726  
-102471952402 -27506226320  
-544240158087 176490678064  
480631983510 70923756737  
23645972677 -305781757756

228760862017 -295936661934  
-495893900959 331511358276  
-415977531942 -89505281893  
-22878775523 -230104365732  
347672779114 -86689290522  
75939433799 38231778287  
-384161343238 -51035615975  
135730416403 93978705062  
260899311265 -241736667693  
-219334013594 -662378525421  
414364932355 79516787173  
2914398756 552469750090  
8499824059 -158632663082  
481968611678 -434563282252  
-6019172723 401505189861  
-142394913532 -82759733037  
3459172010 5716999551  
-362306289053 -283591031302  
231335694402 -584826766680  
282139885576 125499780247  
-656206705690 -215809433702  
207661832599 282270682331  
45178940016 231204005717  
-417976666137 -55906279813  
-341870416819 62938438669  
-571949420677 -394361465939  
450113132115 -461556180833  
-282806430714 -214905582274  
-150858104601 576243660889  
-143228888649 -339287492989  
-134834106839 340342486872  
-52366694792 -103745744182  
156908676445 -42667504578  
-99484439985 -50835954537  
232492209673 63108085251  
187632732197 41269336091  
191520025465 245276769263  
-586623671719 304416246329  
200287344521 -58078841859  
230586517488 382089236238  
308722162777 102955173758  
-115561496473 -535198558541  
-38176939016 -594521267264  
418443947169 -203975978298  
389142989914 4464164479  
515622389434 -479702964670  
-68285714544 9926116960  
-716905439050 -263899142282  
93318007671 56915830761  
45913379704 3064741402  
-145491339783 -425864996765  
180039666241 -406367534958  
-158593427725 -303736155308  
-199947013419 -129225884065  
16008887356 393253126390  
-245682401080 294612295490  
24461072698 -438899384084  
-189944656287 -85214426339  
135578864610 221335567891  
-307467624105 575125683332  
-75362824722 -98862730056  
-77736010241 -104583617715  
13611227271 -505706016764  
-151088649667 -50728003463  
192397177221 363897303295  
-428510933680 50631591328  
49058677145 79615095000  
167415391725 15388152976  
425333858303 -217621984948  
-389845091429 185953483068  
-392731344875 188421045377  
25350487836 42535084065  
128294902088 -36269556660  
-281825989943 -452051481537  
41852835678 62714781826  
5364536656 -583636714982  
-82939093786 -261811416741  
-499957186193 -362635685180  
258532158438 -170776224639  
63869442073 -227902818093  
692561089849 -99485767925  
13235915918 -200952784226  
-127487638492 585373198544  
-41592435170 -64478856686  
511593740288 60113896248  
332158876379 293219473624  
-119032024009 -612103951862  
154217555512 69621945247  
62735791605 229537010488  
-439620981188 274270898880  
329273748752 595073030835  
160147119964 94653642136  
44641286748 195111106660  
82591163367 50956988286  
368093181320 -47259027508  
156876045442 286530662755  
249618239870 -653669437072  
-53060905679 35980033559  
-634216269005 -69626247715  
-185686494560 57270803267  
-312509941451 375706331380  
268126375343 -158104114060

386193000545 -295769705272  
422392676058 -241841678519  
660582140351 546152278192  
-181413185566 -80307382307  
-76474261319 -379387841775  
-39386202053 -53410635758  
-35340309569 -76992616778  
82339038130 259950904953  
-134823694491 403557892380  
-444881921901 337496422994  
-16629661402 -4823727797  
-65105654698 154527056866  
-295477383188 -297676944572  
590783466239 126845082857  
477939383979 -113529559553  
-8920071420 558800702626  
-17949340804 -212983828080  
208939564347 594922305658  
233808315163 -135588756841  
-1573972333 -121106930087  
-32773468986 -215613718345  
402210748 -251623133399  
91316554281 -216793355314  
-8065858925 433121205402  
-440035613077 -84829621552  
276660947705 498977286108  
115487999514 -466272700944  
646027997447 -42689853135  
366031135339 45729111379  
-112077739455 -264457586947  
-377263530626 328887807471  
-43761086816 298635692698  
425340514296 280088284606  
-360491983395 120084874785  
275768705108 -565258766214  
-317442183527 -1837031768  
-38717783782 -178533606171  
-184781684552 -198064121855  
165442105129 63441836515  
-156610510546 -572174120974  
-58145315113 -285992306624  
655002272951 -118839031518  
408388578446 -159137890827  
194168129803 -81403938226  
84516576416 103686504075  
30650368820 -498852881611  
152782375262 264631194119  
5728400465169 462907834808  
-64252479393 -391587928302  
257729361159 -479982413989  
229916332533 -90013127222  
349701056746 -134462301191  
-436166911005 119261949728  
215280046638 16763675358  
180543170470 197732062139  
-267425724917 -442102430028  
324479710038 -42616062060  
251069784210 257832919433  
-340576138944 409051807792  
350736151197 -8042032485  
-201179600073 -477900462106  
511181462745 -489113501275  
-296836914082 -237092079803  
228733908553 75172668805  
260276534206 -85062415391  
146473263624 -1303006810  
433701694050 167016354578  
178559677825 184750786219  
-274650915158 181539795396  
-403665803359 -278621502510  
19624188072 90205284685  
329121892972 376994030037  
-192933587330 216873626100  
177381058624 -76888337349  
524450323672 -177943237873  
388936885332 -305971862113  
-237213029600 511937956581  
55904730404 -357204484120  
26887499192 230905859912  
-467637762341 -436317734048  
301880600721 -116946932085  
-180390125807 -440851640889  
376995083302 -182804041339  
-187214937902 -22297198  
510833162202 160125961584  
-90149789575 77010569052  
383273064935 2735417737482  
254832550423 -507138291342  
-526392036661 78992388307  
38529945293 296365575462  
-371432879435 291050565908  
-348313996397 -378938639237  
-43350459235 -139913115001  
282042898409 60077277062  
104336748077 322828095303  
-215289486589 -353338444699  
-334126292223 30554401159  
-149354032701 -19199318380  
660453781640 24869835833  
53351717032 18212704134  
-256548751249 -37375641800  
-160338511308 352870770042

-557533150456 -144306196323  
229853808666 -426858645948  
-105640856569 577183960415  
246892273139 -282310791832  
-100600933197 -359689007802  
-34781452795 257456568552  
414800955664 188382180262  
-358699387572 -588316864102  
215279127101 -257932335544  
451039308376 -167273842506  
5943325649 -28391996508  
-275747237749 91679950548  
-45686260749 60980426139  
-328267981205 17671210037  
-4676656517 -624965036844  
-470397051547 323922125093  
-205618906957 -123018085777  
-332954386222 -222432037692  
264354062038 -55642526948  
135815738082 -188505740952  
-594638102625 -307971646280  
94129754897 247201611697  
-234287974482 -386593932742  
102678169957 305527277361  
-299074513392 504620239409  
-18048249463 -146962694993  
-446432881736 472024736476  
-227188013010 118699427389  
264504779997 -282195526796  
437073024181 -113943258408  
293142610398 337235642745  
581782241946 186608542337  
-68419566104 307164878787  
-270704515763 78097447254  
258651287439 -235104741663  
-82280351621 280198415301  
102695367062 550601333272  
358140797925 155105613472  
-155426315742 444271928732  
-155017641855 14753370830  
-256880378143 -185049277999  
261665663530 -599792449678  
33877476382 -320850843620  
-209574734221 262646636295  
689424774513 -52059203778  
-444000412282 -462638553938  
-73495796314 200216658348  
68699557340 224446361326  
267655384196 256620768740  
205524398009 -198099911002  
12491476386 117631068621  
456638056816 17113791026  
106394122382 621082689059  
32963065503 193846289030  
-429406048855 122442026086  
611412688995 220239251700  
27603894965 -68311286302  
209626428005 -23966181867  
-210314482240 -214781643246  
182557834619 -462598176139  
-313750833158 -483408259278  
-180036234409 89070678172  
15440454139 69950415965  
224436886222 -249934924398  
-498517207277 -489758268031  
-60030506615 -102004368519  
-189470089767 -110984381998  
636749963586 -457641870768  
-128768740437 -173889056673  
-79781008184 -554234662337  
-99557617848 314483656024  
436630295567 127909291107  
579077980905 120691434201  
409574861996 186136081212  
14004283481 10000241074  
-32975100388 -362491425735  
-2882500902 327148724414  
-134108340537 -56784748173  
2017144554 254227290348  
233891766776 256259673646  
623506845297 -276942135190  
120432548942 -677783457737  
-140235797935 -206514419831  
521289492077 -396028711405  
-329018587126 76187814971  
396379714252 454278650949  
-197600675140 -19375628018  
199079219381 -112936160099  
186566786604 -520413748203  
-242344670896 288482940291  
-77730265315 224073473035  
247368826616 198949400066  
113031347024 162938881832  
458978292719 332115057283  
262803752914 287326160056  
294196354650 -53679300493  
39271700592393 12783128146  
-248200933206 -256251277371  
-118617469810 274160208903  
-395965005446 233396426863  
-326894580032 -30768800160  
-258539949608 -179108352927  
477375702128 -390350536558  
267057385843 489812210870  
-10231693664 -542042355019  
105597347470 46769668445  
213792643830 969049061  
-156463838561 171268788394  
467924459885 357094885901  
328829004295 -369152141665  
176901322180 538572684877  
174426878482 459054852357  
-5265897640 250923597726  
-248282227337 112651297122  
-584453472076 346386742064  
-355812717329 -90884343325  
217705693847 -87993289220  
129489460497 -346557901904  
-81319621476 -206801131549  
170020076133 12845611561  
-405927609936 506462211317  
364771036738 -242618981079  
54809719568 322033557402  
-273002527512 -30378011525  
-361981302632 -43890290212  
308559306156 389530226019  
-36078559583 -505535905973  
-309158120216 -605745250673  
-20925007246 127211187614  
-2539375704 -221724372614  
222391451680 266945624708  
55587992209 264474471112  
-377574789223 434806473201  
301017659305 175168494320  
-511592913173 -32207336  
-472810152140 412717087826  
-294399473941 -390982614481  
-215190190267 -176442856431  
-283638208261 -95155309883  
-284347901488 -453716887542  
-60408492297 248795018965  
315483251050 -149696703137  
-442572995417 -165536907815  
-139466561859 -405414407844  
620670795752 -1369462772027  
-158335018548 -209476754011  
-215872820116 570573935136  
-250205067467 2221308586411  
-26251226662 -267373272180  
275995483906 -125080211739  
-714983113823 173511835543  
114021350485 -391429994937  
-131084065346 65675238839  
-435194634573 225825482800  
52014701569 378172020413  
246878266134 26590330332  
44628091396 186201861961  
150196925625 88740482154  
-28032867215 254106425870  
-322577645187 -651832824394  
582637045982 346099050384  
206006250939 -538456080804  
209207616138 -160870755030  
-52748632244 131539038582  
318151192266 -81535497664  
235818372006 -167449060638  
91918356256 -75273659398  
447860964110 199237269439  
-443099570264 5950855267  
-27692726530 43144272743  
-92640288169 682028001862  
272908096849 -87715090236  
-254890957052 -132443050600  
97242683017 -413507749254  
466689787385 -195605399639  
549640180477 141916244548  
-50572077068 559253085840  
124993181823 464179672399  
-89303205080 130462711562  
-431449913860 -192616855188  
-56144646493 -335626615010  
340198182277 -224456612202  
267111777322 -309703637499  
-527045357443 351657356822  
-171444648326 289194085269  
-514574698666 -402435489275  
23594933143 311961848722  
399698268670 298257930006  
57116048105 503538086619  
-399820430429 75284070210  
67580076111 -249789060901  
-86269610143 -147454834898  
-145775659690 172107207707  
396567931368 -51151085278  
-150510370559 -575795928373  
329843947309 40260285176  
-143768070303 -443485761708  
58069833792 79910277131  
670442668688 -322843778491  
32515488674 -359061450626  
107246405462 55432683860  
-270737874377 -430863469967  
-256603467272 -52687892757  
293334884440 -191078765646  
85412385009 297897557703  
-172740793593 600097997156  
520350371049 -148992207806  
-707429910406 -181330891004  
-37051273836 254297871605  
75128731396 -244264760775  
64587729113 71705360448  
-378368919704 -346050852221  
-6660161163 227810195224  
-23013356301 -74609076144  
184121873461 -435167022780  
-343289049110 -73023047311  
17983742021 -79740548365  
216532828950 81226317069  
-499714802069 564942951199  
-63856460738 172221110968  
-127019822835 -508874795232  
133719354460 266030260699  
-125044645840 116592718285  
-8483221080 -277872963683  
421445456847 -198098815029  
-594814825409 -416070513858  
-550793990474 -26741079492  
-484898073492 -43669943193  
-82251356052 -192187022228  
144337766604 154916043909  
-267944060123 756438101510  
-347923613131 31735758629  
-393548788278 -94566776562  
179277236560 97789035544  
-132922337692 59127227282  
-184278706850 -387624111920  
48779393502 437016254749  
-39700418719 -224539229017  
-416146855165 -394606796187  
293104195021 373521559729  
254089058441 -653426227860  
577512650132 -3759307497  
15932635992 51238402660  
-499867697203 183973762584  
16520579595 369560154539  
-174432354939 214994084366  
-157916306669 42895495345  
-188400616670 -79122568981  
-568379470810 -173088825950  
-83843119382 -25269257266  
441795836765 -43710580123  
328829230471 174720927898  
-172901416356 121017969500  
1093001293 263196132233  
300317139813 -299991995675  
-387671380254 -97073226576  
167125811871 251659118090  
264733965082 -818629437563  
24282225706 141919963341  
-315149838791 340294654472  
-396371898711 -404748679880  
-94364176731 459447838712  
-36422483581 -401541427460  
498656296476 -259559140062  
-7471327061 285749378744  
-45632827750 -291184471244  
-406612563471 -78226561571  
-20108030579 206699577662  
525723270896 190609117069  
-19761354163 -170476458852  
-525800120300 298328631367  
-202445395916 -16312709056  
-112696219617 661821452577  
39254663296 14427631792  
40796879566 9896298485  
355347025710 405191045114  
683879838200 255253402607  
174846280691 -444970423226  
-44192491383 188918761787  
124077689820 -89474281109  
-157743803236 -37302670026  
230889254785 155851653580  
-142161979642 334665787110  
619437997222 -189105288761  
-103799689045 53051987185  
406152538557 174422015865  
-263273374987 144136966683  
-21847829538 82967160293  
-456504597345 54066180176  
-64236206500 210542725471  
190079507263 844737081106  
-36661184705 78864235750  
-270068894015 -371771614100  
383074130609 -522864017093  
-381165131110 266258930285  
-336305301613 -90756721391  
-129353399766 -325767491382  
-448316921056 3234025295  
-301200526749 -30810247412  
-38010905159 258437758444  
-87648806544 425088227094  
-306746295735 -346859665357  
-332063753939 -185425441035  
114726619074 234907075750  
121994876784 -403431344125  
-291794376543 -525107999077  
104111332801 162096907227  
223910198612 -46235860750  
-120992756745 40294527442  
-82365408574 -84890239598  
92658571982 442183666183  
-878373945984 98834126376  
-99632430657 177964936833  
-119832462942 -143104705380  
438952201497 -304636974734  
441505759643 3120282778  
67886961356 -391769807474  
-17210646628 -256443955000  
79482485008 -331927200080  
-512952834552 248302337534  
-45632521494 -6755340819  
-283275597273 -366439798758  
-92022075604 321347174808  
-488309257517 -416319371769  
93857992854 324345787036  
394586666159 -133677979513  
-214620817448 -47272415410  
-234255995666 501852965026  
273887141198 -277677431953  
-89979560703 270555076718  
-94778601824 -429942571042  
505518376508 69726583980  
-357811213338 231375266605  
-169930609852 -355934345041  
-290199446481 -387456294938  
393192205317 240157758368  
-91774391524 425862464633  
-13828758989 145148786366  
21706739090 -330245774968  
261664744025 -90379063284  
-166954751115 -115699366090  
-132375139006 346901674448  
-543795322056 224476782862  
679911945476 546922608566  
-107886845955 100132755885  
193275805422 -299637772106  
-264689980724 311916174544  
-675692864752 269972521918  
-144480051203 682653582041  
469785810649 300980831406  
-73563526835 311242427023  
-218082332381 -321210529392  
-360798017557 -253348195353  
39523747334 -152114592961  
-229326917359 -88796937727  
-88861628966 57008753438  
-177885714370 -119310197278  
-132329690954 240348572114  
-101384434422 152604565862  
503890658141 79744357870  
-225241078308 17444808628  
73272437754 -27816662928  
-112856161208 -201450875630  
88186002066 10270783260  
-639991966834 380543917122  
361017191204 -112657060595  
157760966284 -63529842119  
-269694982100 -571981352508  
-147148522627 -663236504569  
-360236878328 62701698626  
-140906792347 -797781018624  
-47554288685 -94875137269  
-26883086348 -25933797500  
233330162486 -57935437004  
-313803976107 -4856668223  
748443766611 -125646667965  
-38160952470 295331852326  
-355166164882 -77338003393  
44705379222 -439560151302  
68620383327 210612692729  
547345303973 214985163865  
102381095943 538119232852  
250065762474 160186818506  
262568494630 236815651609  
411974229927 4098723198  
-75644429262 494528699063  
204995111622 -332946344101  
-47895697086 -260043877147  
132708517859 -308984110844  
-282865781829 148774751705  
-490976499733 204477317967  
-268376126816 -30866973103  
-14328353403 -233474746064  
84984832320 76309188185  
7570615969 -211390138542  
-321688845190 144991291446  
-30065004318 701439163175  
425520088047 245154264817  
-307217778897 543950257627  
-452804938562 -106143993254  
382828090489 54246618372  
434812409016 103907538594